

ACTIVIDAD PRÁCTICA - SEMANA 07

Inteligencia de Negocios

Conecta y combina fuentes con Power Query

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Fuentes de datos utilizadas

Para desarrollar la actividad se crearon tres archivos de Excel con la misma estructura, correspondientes a ventas de tres meses distintos. Cada archivo contiene las columnas Fecha, Producto, Categoría, Tienda, Cantidad, Precio_Unitario y Total_Venta. Esta uniformidad permite combinar los archivos mediante Power Query sin modificar la estructura de cada fuente.

- Ventas_Julio_2026.xlsx
- Ventas_Agosto_2026.xlsx
- Ventas_Septiembre_2026.xlsx

Estructura común de los archivos

Fecha	Producto	Categoría	Tienda	Cantidad	Precio_Unitario	Total_Venta
01/07/2026	Computador portátil	Computadores	Tienda Centro	1	\$3.200.000	\$3.200.000

2. Combinación de archivos en Power Query

1. Abrir Power BI Desktop y seleccionar Obtener datos.
2. Elegir la opción Carpeta y seleccionar la carpeta que contiene los tres archivos de ventas.
3. Seleccionar Combinar y transformar datos.
4. Elegir la hoja Ventas como objeto de ejemplo.
5. Verificar que las columnas Fecha, Producto, Categoría, Tienda, Cantidad, Precio_Unitario y Total_Venta queden unificadas en una sola tabla.
6. Revisar y asignar tipos de datos adecuados: fecha para Fecha, texto para las columnas descriptivas, entero para Cantidad y moneda/número para Precio_Unitario y Total_Venta.
7. Aplicar los cambios para cargar la tabla combinada en Power BI.

3. Evidencia del panel "Pasos aplicados"

La evidencia muestra la tabla consolidada en el Editor de Power Query y, a la derecha, el panel Pasos aplicados con las transformaciones ejecutadas para combinar los archivos mensuales. La captura permite verificar visualmente que las fuentes fueron integradas en una sola consulta.

Ventas_Consolidadas - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Actualizar vista previa Propiedades Editor avanzado Elegir columnas Quitar columnas Conservar filas Quitar filas Ordenar

Consultas [3]

Ventas_Consolidadas

Transformar archivo de ejem... Consulta de archivos de eje...

= Table.ExpandTableColumn("#Archivo transformado", "Tabla",

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Ventas_Consolidadas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Archivos filtrados

Invocar función personalizada

Columnas con nombre cambiado

Otras columnas quitadas

Archivo transformado

X Columnas expandidas

Tipo cambiado

	Fecha	Producto	Categoría	Tienda	Cantidad	Precio_Unitario	Total_Venta	Mes
1	1/07/2026	Portátil	Computadores	Neiva	1	2.500.000	2.500.000	Julio 2026
2	3/07/2026	Mouse	Accesorios	Neiva	2	45.000	90.000	Julio 2026
3	5/07/2026	Teclado	Accesorios	Pitalito	1	80.000	80.000	Julio 2026
4	8/07/2026	Monitor	Monitores	Neiva	1	650.000	650.000	Julio 2026
5	12/07/2026	Impresora	Impresoras	Garzón	1	480.000	480.000	Julio 2026
6	15/08/2026	Portátil	Computadores	Neiva	1	2.700.000	2.700.000	Agosto 2026
7	17/08/2026	Mouse	Accesorios	Pitalito	3	45.000	135.000	Agosto 2026
8	18/08/2026	Teclado	Accesorios	Garzón	2	80.000	160.000	Agosto 2026
9	21/08/2026	Monitor	Monitores	Neiva	1	690.000	690.000	Agosto 2026
10	25/08/2026	Impresora	Impresoras	Pitalito	1	500.000	500.000	Agosto 2026
11	2/09/2026	Portátil	Computadores	Neiva	2	2.600.000	5.200.000	Septiembre 2026
12	4/09/2026	Mouse	Accesorios	Garzón	1	45.000	45.000	Septiembre 2026
13	6/09/2026	Teclado	Accesorios	Neiva	3	80.000	240.000	Septiembre 2026
14	10/09/2026	Monitor	Monitores	Pitalito	1	700.000	700.000	Septiembre 2026
15	14/09/2026	Impresora	Impresoras	Neiva	1	520.000	520.000	Septiembre 2026
16	18/09/2026	Discos SSD	Almacenamiento	Garzón	2	220.000	440.000	Septiembre 2026
17	22/09/2026	Audífonos	Accesorios	Neiva	1	120.000	120.000	Septiembre 2026
18	28/09/2026	Tablet	Tabletas	Pitalito	1	1.100.000	1.100.000	Septiembre 2026

18 FILAS 8 COLUMNAS

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 9:24 A. M.

Figura 1. Evidencia del panel Pasos aplicados en Power Query después de combinar los archivos mensuales.

4. Actualización con un archivo del mes siguiente

Una vez configurada la combinación por carpeta, no es necesario repetir todo el proceso cuando llegue un nuevo archivo. Si, por ejemplo, se recibe Ventas_Octubre_2026.xlsx con las mismas columnas y la misma estructura, basta con guardarlo en la misma carpeta utilizada como origen. Al actualizar el modelo en Power BI, Power Query volverá a leer el contenido de la carpeta, aplicará automáticamente los mismos pasos de transformación y agregará las filas del nuevo mes a la tabla consolidada. Esto permite mantener el análisis actualizado sin rehacer manualmente la conexión ni la limpieza de los datos.

5. Conclusión

La combinación de archivos mediante Power Query permite integrar fuentes mensuales con una estructura homogénea en una sola tabla. Este procedimiento reduce tareas repetitivas y facilita la actualización periódica de la información, ya que los nuevos archivos pueden incorporarse mediante una actualización siempre que mantengan la misma estructura.

Archivos fuente anexos: Ventas_Julio_2026.xlsx, Ventas_Agosto_2026.xlsx y Ventas_Septiembre_2026.xlsx.